СОДЕРЖАНИЕ

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП. ПОДБОР, АНАЛИЗ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 2

1.1. История развития заданной экономической деятельности в РФ в 21 веке 2

1.2. Текстовое описание основного бизнес-процесса юридических лиц 4

1.3. Региональные особенности субъекта Российской Федерации: Республика Тыва..... 8

1.4. Regional characteristics of a constituent entity: Leningrad Region 10

1.5. Сравнение субъектов РФ: Республика Тыва, Республика Коми и Республика Алтай..... 12

1.6. Формирование списка источников 14

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП. ПОДБОР, АНАЛИЗ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1. История развития заданной экономической деятельности в РФ в 21 веке

Производство интегральных электронных схем заключается в создании микроэлектронных изделий, состоящих из совокупности электрически связанных между собой элементов, сформированных в полупроводниковой монокристаллической пластине. Интегральные схемы способствует созданию современных радиоэлектронных устройств, а также устройств вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных систем.

Двумя основными видами являются цифровые и аналоговые схемы. Большую часть в мировом производстве составляют цифровые интегральные схемы. Их преимущество заключается в том, что они предназначены для обработки и хранения информации. Аналоговые интегральные схемы применяются для усиления, генерации и преобразования сигналов. К ним относятся усилители, генераторы, аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи.

Первая интегральная схема была создана Джеком Килби в 1958 году. В СССР массовое производство интегральных схем началось в середине 1960-х годов в Зеленограде под руководством К. А. Валиева. В XXI веке развитие производства сопровождалось освоением новых технологических процессов и расширением областей применения микросхем от систем радиочастотной идентификации до банковских карт и транспортных билетов. Так, в 2006-2007 годах на заводе «Микрон» было освоено производство интегральных схем с топологическими нормами 180 нм, а в 2012 году открыто производство по

технологии 90 нм. В 2024 году на заводе «Микрон» была запущены новая линия сборки микросхем в пластиковых корпусах.

Среди российских производителей и разработчиков интегральных схем можно выделить такие предприятия как «Микрон», «Ангстрем» и «Миландр», расположенные в Зеленограде. «Микрон» является единственным предприятием на территории РФ, которое занимается серийным производством микроэлектронники с топологией до 90 нм. «Ангстрем» разрабатывает и производит микросхемы для управления питанием, а также является единственным в России предприятием выпускающее схемы по технологии «кремний на сапфире», что особенно ценно для космической электроники. «Миландр» специализируется на разработке микроконтроллеров, микропроцессоров, микросхем памяти и других изделий микроэлектроники, обладая собственными центрами проектирования и производством.

Согласно опубликованным годовым докладам Росстата, в 2022 году в России было произведено 633 млн интегральных электронных схем, а в 2023 514 млн. Таким образом, объемы производства снизились.

Поставки интегральных схем из России осуществляются в Беларусь, Гонконг, Индию, Казахстан и другие страны. За последние годы общая стоимость экспорта составила 66,3 млн долларов США. Также развитие производства сопровождается расширением мощностей и освоением новых изделий. В 2024 году на заводе «Микрон» были запущены линия сборки микросхем в пластиковые корпуса мощностью до 18 млн изделий в год и дополнительная линия сборки чип-модулей. В 2025 году предприятие освоило серийный выпуск новых микросхем для промышленной аппаратуры, включая регуляторы и преобразователи напряжения. Кроме того, в Екатеринбурге планируется создание фабрики «Карат» для производства сверхвысокочастотных интегральных схем. Завершение строительства намечено на конец 2027 года

1.2. Текстовое описание основного бизнес-процесса юридических лиц

Основным бизнес-процессом является изготовление интегральных электронных схем. Хорошим примером для описания процесса производства является завод «Микрон». В 2024 году предприятие открыло новую сборочную линию, дополнив изготовление кристаллов корпусированием.

Исходным материалом являются кремниевые пластины, поступающие от поставщика. Производство осуществляется по утвержденной технологической документации. В производстве интегральных электронных схем задействованы работники склада, операторы производственных участков, инженеры-технологи и специалисты отдела технического контроля.

Первым этапом является прием кремниевых пластин. Работники склада проверяют количество поступившего материала, сопроводительные документы и целостность упаковки. Далее регистрируют сведения о партии в учетной системе. Затем проводится входной контроль, в ходе которого специалисты оценивают соответствие пластин требованиям технологической документации. Чтобы осмотреть поверхность, используют специальные оптические средства, а для проверки установленных параметров используют измерительное оборудование. Результаты контроля служат основанием для допуска материалов к производству.

Если при проверке выявлены какие-то несоответствия, партия размещается отдельно до принятия решения о ее дальнейшем использовании или возврате поставщику. Решение принимается работником ответственным за качество и снабжение. Номер партии сохраняется на дальнейших этапах, чтобы установить, какие материалы были использованы и какие операции были выполнены.

После входного контроля кремниевые пластины поступают на участок подготовки поверхности. На этом этапе проводят очистку, которая необходима для удаления частиц и других загрязнений, способных привести к дефектам

микросхем. Обработка проводит оператор используя специальной установке и проводит очистку, промывку водой и сушку.

Параметры работы оборудования устанавливаются в соответствии с технологической документацией. Аналогичные операции повторяются и на дальнейших этапах, если требуется удалить остатки материалов после обработки.

Подготовленные пластины отправляют для формирования структуры микросхемы. Там создаются полупроводниковые, проводящие и изолирующие слои, которые нужны для получения элементов схемы. Для этого применяются установки нанесения тонких плёнок и термической обработки. Операторы обеспечивают загрузку пластин и выполнение утвержденных программ, а инженер-технолог контролирует соблюдение заданных режимов. Свойства и расположение полученных слоёв определяются конструкцией изготавливаемой микросхемы.

С помощью метода фотолитографии формируются рисунки отдельных слоев. На поверхность пластины наносится светочувствительный материал, который называется фоторезист. После предусмотренной технологией сушки выполняется экспонирование, при котором изображение с фотошаблона переносится на фоторезист под действием света. В результате проявления часть фоторезиста удаляется, а оставшиеся участки образуют защитную маску для дальнейшей обработки. Эту работы выполняют операторы фотолитографического участка на установках нанесения фоторезиста, экспонирования и проявления. Качество рисунка и точность его совмещения с ранее сформированными структурами проверяются оптическими средствами.

Далее происходят такие процессы как травление и легирование. Травление заключается в том, что происходит удаление верхнего слоя материала, не защищенного маской, с применением химических растворов или плазмы. Ионное легирование используется для введения примесных атомов в заданные области полупроводника и изменения его электрических свойств.

Далее проводится термическая обработка, соответствующая выбранной технологии. За данный этап работы отвечают операторы соответствующих установок. Нанесение слоёв, фотолитография, травление, легирование и очистка многократно повторяются, а их последовательность определяется технологическим маршрутом конкретного изделия.

Электрическая связь между сформированными элементами обеспечивается металлическими соединениями. На участке металлизации с помощью оборудования для нанесения и обработки тонких плёнок создаются проводящие дорожки и контакты. Между уровнями соединений располагаются изолирующие слои, предотвращающие нежелательные электрические связи. При необходимости применяется химико-механическое выравнивание поверхности.

На последней стадии обработки пластины формируется предусмотренное конструкцией защитное покрытие. После специалисты проверяют состояние поверхности, качество рисунка и параметры слоёв. Результаты записываются в маршрутной документации. Если с партией все в порядке, и она соответствует требованиям, она передается на следующий участок. При обнаружении отклонений обработка приостанавливается, а инженер-технолог определяет возможность исправления. Если брак не исправим, то продукция убирается с производства.

После завершения обработки пластины проводится электрический контроль расположенных на ней кристаллов. Специалист по измерениям использует зондовую станцию, которая соединена с автоматическим тестером. Зондовые контакты обеспечивают подключение к контактным площадкам каждого кристалла, а тестер подаёт сигналы и проверяет электрические параметры и работоспособность схемы по установленной программе. Результаты отражаются в электронной карте пластины, содержащей координаты годных и негодных кристаллов. Эти сведения используются при отборе изделий для сборки.

Когда пройден электрический контроль пластина разделяется на кристаллы. Оператор участка резки закрепляет ее на технологическом носителе

и обрабатывает на установке по предусмотренным дорожкам. На сборку отбирают кристаллы, которые прошли электрическую проверку м не имеют повреждений. Для отбора используют электронную карту пластины.

Сборка микросхем включает закрепление кристалла, формирование электрических соединений и создание корпуса. С помощью монтажной установки кристалл размещается на основании корпуса или выводной рамке. Затем его контактные площадки соединяются с выводами тонкой проволокой на установке разварки. Для формирования пластикового корпуса применяется полимерный материал защищающий кристалл и соединения от внешних воздействий. Эта часть работы выполняется операторами сборочного участка на специализированном оборудовании.

Далее специалисты по измерениям используют автоматические тестеры и оснастку, проверяя работоспособность и электрические параметры микросхем. Годные микросхемы направляются на маркировку, а не подходящие изделия выделяются отдельно.

Маркировка нужна чтобы обеспечить обозначение микросхем и их связь с производственной партией. Она наносится оператором на соответствующем оборудовании, после чего проверяется её читаемость. Упаковка выполняется работниками упаковочного участка с использованием тары, подходящей для выбранного типа корпуса. При этом учитываются требования к защите от электростатических разрядов, а для влагочувствительных изделий от воздействия влаги. Количество микросхем и сведения на этикетке сверяются с сопроводительными документами.

Производство завершается передачей упакованной продукции на склад. Работник склада сверяют количество микросхем и обозначение партии, после чего регистрируют поступление.

1.3. Региональные особенности субъекта Российской Федерации: Республика Тыва

Республика Тыва входит в состав Сибирского федерального округа. Она расположена на юге Восточной Сибири и граничит с Монголией. Административным центром является город Кызыл. Территория республики в основном обладает горным рельефом. Горы занимают 82% ее площади.

Остальную часть территории занимают равнинные участки. Зима в республике продолжительная и холодная, а лето в межгорных котловинах жаркое засушливое. Плотность населения на начало 2024 года составляла около 2 человек на 1 км². Города и посёлки расположены преимущественно в межгорных котловинах.

В Кызыле находится географический «Центр Азии». Тыва богата пресной водой, а почти все реки относятся к бассейну верхнего Енисея. На территории также расположено много озер. Население Тывы проживает как в городах, как в городах, так и в сельской местности. Городских жителей в республике немного больше, чем сельских. Государственными языками республики являются тувинский и русский.

В Тыве сохраняются национальные традиции и народное творчество. Одной из известных особенностей местной культуры является горловое пение — хоомей. В республике проводятся музыкальные фестивали, работают музеи и дома культуры. В таблице 1.1 представлены основные показатели, характеризующие жизнь населения, уровень заработной платы и ситуацию с занятостью Республики Тыва за 2023-2025 год.

Таблица 1.1 - Основные показатели Республики Тыва

Показатель	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Численность населения, тыс. чел.	337, 271	337,544	338,483
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций, руб.	57 793,1	67 541,2	72 253
Уровень безработицы в среднем за год, %	6,6	4,9	4,8

По данным таблицы, численность населения на начало 2025 года была на 1 212 человек больше, чем на начало 2023 года. Средняя заработная плата за рассматриваемый период увеличилась. Уровень безработицы снизился с 6,6 до 4,8%. Таким образом, изменения затронули как доходы работников, так и ситуацию с занятостью населения.

Основной отраслью экономики является горнодобывающая промышленность. Регион богат минерально-сырьевыми ресурсами, что делает его подходящим для этой области. Также в регионе активно развиваются агропромышленный комплекс, жилищное строительство и пищевая, лесная промышленность.

В сельском хозяйстве Тывы основное место занимает животноводство. В республике разводят овец, коз, лошадей и яков. Особе внимание уделяется разведению скота мясного направления. Помимо животноводств, в республике занимаются выращиванием зерновых и кормовых культур, картофеля и овощей.

Заметное место в экономике республики также занимают образование и строительство. В 2024 году на образование приходилось 12,9% ВРП, а на строительство 10,2%.

В таблице 1.2 представлены основные экономические показатели Республики Тыва за 2023-2025 г.

Таблица 1.2 – Экономические показатели Республики Тыва

Показатель	2023 г.	2024 г.	2025 г.
ВРП, млрд руб.	125,2	151,9	168,4
Доходы республиканского бюджета, млрд руб.	57,374	63,435	69,981
Расходы республиканского бюджета, млрд руб.	58,892	63,678	71,397

За рассматриваемый период доходы и расходы республиканского бюджета увеличились. При этом во все три года расходы превышали доходы. Наименьшая разница между ними наблюдалась в 2024 году и составляла около 0,243 млрд рублей. ВРП также увеличивался.

1.4. Regional characteristics of a constituent entity: The Republic of Tuva

The Republic of Tuva is part of the Siberian Federal District. It is located in the south of Eastern Siberia and borders Mongolia. Its administrative centre is the city of Kyzyl. The republic's terrain is predominantly mountainous. Mountains cover 82% of its area.

The remainder of the territory consists of plains. Winters in the republic are long and cold, while summers in the intermontane basins are hot and dry. At the beginning of 2024, the population density was approximately 2 people per km². Cities and settlements are mainly located in intermontane basins.

The geographical "Centre of Asia" is located in Kyzyl. Tuva is rich in freshwater, and almost all its rivers belong to the upper Yenisei basin. There are also many lakes in the region. Tuva's population lives in both urban and rural areas. The republic has slightly more urban residents than rural residents. The official languages of the republic are Tuvan and Russian.

National traditions and folk arts are preserved in Tuva. One of the best-known features of local culture is throat singing, known as khoomei. The republic hosts music festivals and has museums and cultural centres. Table 1.1 presents the main indicators characterising living conditions, wage levels and employment in the Republic of Tuva for 2023–2025.

Table 1.1 - Key Indicators for the Republic of Tuva

Indicator	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Population, thousand people	337, 271	337,544	338,483
Average monthly nominal accrued wages of employees of organisations, RUB	57 793,1	67 541,2	72 253
Average annual unemployment rate, %	6,6	4,9	4,8

According to the table, the population at the beginning of 2025 was 1,212 people higher than at the beginning of 2023. Average wages increased over the period under

review. The unemployment rate fell from 6.6% to 4.8%. Thus, the changes affected both employees' incomes and employment conditions.

Mining is the main industry in the economy. The region is rich in mineral resources, making it well suited to this industry. The agro-industrial sector, residential construction, and the food and timber industries are also actively developing in the region.

Livestock farming plays the leading role in Tuva's agriculture. Sheep, goats, horses and yaks are raised in the republic. Particular attention is paid to raising livestock for meat production. In addition to livestock farming, the republic grows grain and fodder crops, potatoes and vegetables.

Education and construction also hold a significant place in the republic's economy. In 2024, education accounted for 12.9% of gross regional product (GRP), while construction accounted for 10.2%.

Table 1.2 presents the main economic indicators for the Republic of Tuva for 2023–2025.

Table 1.2 – Economic Indicators for the Republic of Tuva

Indicator	2023 г.	2024 г.	2025 г.
GRP, billion RUB	125,2	151,9	168,4
Republican budget revenues, billion RUB	57,374	63,435	69,981
Republican budget expenditures, billion RUB	58,892	63,678	71,397

Over the period under review, republican budget revenues and expenditures increased. Expenditures exceeded revenues in all three years. The smallest difference between them was recorded in 2024 and amounted to approximately 0.243 billion rubles. GRP also increased.

1.5. Сравнение субъектов РФ: Республика Тыва, Республика Коми и Республика Алтай

Республика Тыва, Коми и Алтай отличаются по природным условиям, расположены и основным отраслям экономики. Республика Тывы и Республика Алтай расположены на юге Сибири и граничат друг с другом. Для обеих республик характерен горный рельеф с межгорными котловинами. Тем временем как Республика Коми находится на северо-востоке европейской части России и входит в Северо-Западный федеральный округ. На большей части её территории преобладает равнинный рельеф, а на востоке расположены Уральские горы.

В экономике республик также есть общие черты. В Тыве и Республике Алтай ключевыми отраслями являются животноводство и производство пищевых продуктов. Тыву и Республику Коми объединяет добыча угля. Кроме того, в Коми и Республике Алтай работают предприятия по обработке древесины.

Но есть и отличия, к примеру в Республике Коми заметное место занимают добыча нефти и газа и целлюлозно-бумажная промышленность.

Для Республики Алтай характерны туризм и связанная с ним работа гостиниц и баз отдыха. Также здесь занимаются разведением маралов. В Тыве важное место занимают добыча угля и золота.

В республиках сохраняются национальные языки. В Тыве государственными языками являются тувинский и русский. В Республике Коми этот статус имеют коми и русский. В республике Алтай государственными языками являются алтайский и русский.

Тыву и Алтай объединяет традиция горлового пения. На Алтае горловое пение называют кай и используют при исполнении народных сказаний.

В республиках также сохраняются народные праздники. Так в Республике Алтай проводят масштабный праздник алтайского народа «Эл-Ойын», который переводится с алтайского как «всенародный праздник». Также в Республике

Коми существует традиционный народный праздник «Луд», праздник знаменует собой встречу лета и начало сенокосной страды.

В таблице 1.3 представлены сравнительные данные регионов.

Таблица 1.3 – Сравнительная таблица регионов

Показатель	Республика Тыва	Республика Коми	Республика Алтай
Территория, тыс. км²	168,6	416,8	92,9
Население, тыс. чел.	337,5	720,6	210,8
Доступ к морю	Нет	Нет	Нет
Рождаемость на 1000 чел.	15,8	8,4	11,5
Экономика (основные отрасли)	Добыча угля, золота, животноводство, пищевая промышленность	Добыча нефти, газа, угля, лесная и целлюлозно-бумажная промышленность	Сельское хозяйство, туризм, пищевая промышленность, деревообработка
Уровень безработицы, %	4,9	3,7	7,3
Государственные языки	Тувинский и русский	Коми и русский	Алтайский и русский
Среднемесячная заработная плата, руб.	67 542	88 854	63 529
Основные водоемы	Реки Бий-Хем, Каа-Хем, Улуг-Хем; озёера Азас, Тере-Холь	Реки Печора, Вычегда, Мезень; озёра Ямозеро, Синдорское	Реки Катунь, Бия; Телецкое озеро

Исходя из данных в таблице 1.3, Республика Коми имеет наибольшую площадь и численность населения среди рассматриваемых регионов. Здесь также отмечаются самая высокая средняя заработная плата и самый низкий уровень безработицы. Республика Тыва выделяется более высокой рождаемостью, а Республика Алтай наименьшей численностью населения. Во всех трёх республиках есть крупные реки и озёра, сохраняются национальные языки. Таким образом, регионы имеют общие черты, но различаются по условиям жизни населения и основным направлениям экономики.

1.6. Формирование списка источников

1. Васильев В. Ю. Технологии многоуровневой металлизации интегральных микросхем [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2022. — URL: https://www.researchgate.net/publication/363215166_Tehnologii_mnogourovnevoj_metallizacii_integralnyh_mikroshem_ucebnoe_posobie_dla_VUZov (дата обращения: 25.09.2026).

2. Интегральная схема [Электронный ресурс] // Большая российская энциклопедия. — URL: https://bigenc.ru/wiki/Интегральная_схема (дата обращения: 25.09.2026).

3. История [Электронный ресурс] // Микрон : официальный сайт. — URL: https://mikron.ru/history/ (дата обращения: 25.09.2026).

4. Лавский В. ВРП Тувы вырос на 10,9% в 2025 году [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. — 2026. — 30 марта. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/8550586 (дата обращения: 25.09.2026).

5. О Государственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей, в Республике Тыва в 2024 году [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2025 г. № 242-р // ГАРАНТ. — URL: https://base.garant.ru/411963676/ (дата обращения: 25.09.2026).

6. Об исполнении республиканского бюджета Республики Тыва за 2023 год [Электронный ресурс] : Закон Республики Тыва от 13 июня 2024 г. № 1059-ЗРТ // ГАРАНТ. — URL: https://www.garant.ru/hotlaw/tyva/1737427/ (дата обращения: 25.09.2026).

7. Об исполнении республиканского бюджета Республики Тыва за 2025 год [Электронный ресурс] : Закон Республики Тыва от 18 июня 2026 г. № 37-ЗРТ // ГАРАНТ. — URL: https://base.garant.ru/414445609/ (дата обращения: 25.09.2026).

8. Производство валового регионального продукта в 2024 году [Электронный ресурс] // Красноярскстат. — 2026. — 20 марта. — URL: https://24.rosstat.gov.ru/news/document/279879 (дата обращения: 25.09.2026).

9. Современное состояние агропромышленного комплекса Республики Тыва [Электронный ресурс] // Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва. — 2025. — 3 декабря. — URL: https://mcx.rtyva.ru/events/29512/ (дата обращения: 25.09.2026).

10. Социально-экономическое положение Республики Тыва в январе-августе 2024 года [Электронный ресурс] : доклад № 1.37.2РТ / Красноярскстат. — Красноярск, 2024. — 97 с. — URL: https://24.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1.37.2-08_PT(3).pdf (дата обращения: 25.09.2026).

11. Социально-экономическое положение Республики Тыва в январе-июле 2025 года [Электронный ресурс] : доклад № 1.37.2РТ / Красноярскстат. — Красноярск, 2025. — 107 с. — URL: https://24.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1.37.2-07_PT(3).pdf (дата обращения: 25.09.2026).

12. Социально-экономическое положение России. 2023 год [Электронный ресурс] / Росстат. — Москва, [2024]. — 360 с. — URL: https://cdn1.tenchat.ru/static/vbc-gostinder/2024-02-09/edfaf62d-42ec-40ca-80cd-78b974122a6a.pdf (дата обращения: 25.09.2026).

13. Тува за пять лет почти в четыре раза сократила численность безработных [Электронный ресурс] // Официальный портал Республики Тыва. — 2026. — 24 мая. — URL: https://rtyva.ru/press/news/7979/ (дата обращения: 25.09.2026).

14. Фомин М. В., Микрюков Н. Ю., Мирязов Т. Р. Пространственное развитие населённых пунктов республик Алтай и Тыва: социологический анализ [Электронный ресурс] // Народонаселение. — 2022. — Т. 25, № 3. — С. 59–73. — DOI: 10.19181/population.2022.25.3.5. — URL: https://sciup.org/prostranstvennoe-

razvitie-naseljonnyh-punktov-respublik-altaj-i-tyva-143179137 (дата обращения: 25.09.2026).

15. Russia | Imports and Exports | World | Electronic integrated circuits [Электронный ресурс] // TrendEconomy. — 2024. — 28 января. — URL: https://trendeconomy.com/data/h2/Russia/8542 (дата обращения: 25.09.2026).